重庆工程学院实验报告

课程名称（代码）：[20212144]Web 前端框架程序设计　**开课学院：**人工智能与计算机学院　**实验室：**7610

姓名	杨美媛	学号	249980740	学院	人工智能与计算机学院	
年级、专业班级	24 计科 2 班	实验日期	2026.10.9	指导教师	周瑞锋	
实验项目名称	实验三：路由配置与页面导航			类别	验证性	☑
					演示性	☐
					综合性	☐
					设计性	☐
					创新性	☐
成绩	如发现雷同报告，本次实验按 0 分处理					
实验目的	1. 能够安装并注册 Vue Router，理解单页面应用中 URL、路由规则与页面组件之间的对应关系。 2. 能够配置命名路由、导航高亮、404 通配符路由以及 Hash、History 两种路由模式。 3. 能够配置动态路由和嵌套路由，使用 useRoute() 获取路由参数。 4. 能够使用 useRouter() 实现 push、replace、go(-1) 等编程式导航，并说明其适用场景。 5. 能够使用 redirect、meta 和 beforeEach 完成默认页面跳转、页面标题更新及后台管理页面的访问控制。					
实验任务与要求	**基本要求（必做）** 1. 根据个人主页内容合理设计并配置路由，能够通过 URL 访问主要页面，顶部导航区域实现导航高亮显示。 2. **新增项目详情页**，并结合项目数据合理使用动态路由与路由参数。 3. **新增身份认证页面和后台管理页面**，用于修改个人简介、项目信息或其他适合管理的内容。 4. 在项目中综合使用 RouterView、RouterLink、命名路由、嵌套路由、编程式导航、重定向、路由元信息或路由守卫等知识。 5. 公开展示页面可直接访问；内容修改入口应与普通访客浏览功能合理区分。 6. 浏览器标题需要跟随页面展示的内容发生变化； 7. 页面内容、页面数量、组件划分、管理功能、布局方式和视觉风格可根据					

	实际需求自主设计。 **拓展要求（选做）** 1. 根据个人主页内容，自主增加项目新增、删除、表单校验、保存提示或取消修改等功能，优化内容管理体验。 2. 完成其他基本要求以外的任务，合理即可。
实验原理（技术）	**1. SPA 与 Vue Router** SPA 只在首次访问时加载完整页面，之后通过 JavaScript 切换页面组件。Vue Router 根据浏览器 URL 匹配对应的路由规则，并将页面组件显示在 RouterView 中，从而实现不刷新整个页面的导航效果。 **2. 路由组件与普通组件** 路由组件通常代表能够通过独立 URL 访问的完整页面，统一放在 views 目录；普通组件是页面内部可复用的局部结构，通常放在 components 目录。合理区分两者有助于明确页面层级和组件职责。 **3. 路由配置项** 路由表通过 path 定义访问地址，通过 name 为路由提供稳定标识，通过 component 指定需要显示的页面组件。还可以使用 redirect 设置默认跳转，使用 meta 保存页面标题和访问权限等附加信息。 **4. 动态路由与嵌套路由** 动态路由使用:id 等参数表示可变化的路径片段，使多个项目详情共用同一个页面组件。嵌套路由用于组织具有共同页面结构的多个子页面。父路由组件负责共享标题、导航或整体布局，子路由组件显示在父组件内部的 RouterView 中。 **5. 编程式导航** 当页面跳转需要结合数据保存、条件判断或用户操作时，可以使用 useRouter() 进行编程式导航。push()用于普通跳转并保留当前历史记录，replace()用于替换当前记录，go(-1)用于返回上一页。 **6. 全局前置守卫 beforeEach** beforeEach 会在每次路由切换前执行，可以读取目标路由的 meta 信息，统一更新页面标题或判断页面访问条件。本实验中，公开展示页面直接放行，仅在访问内容修改页面时检查所有者身份。

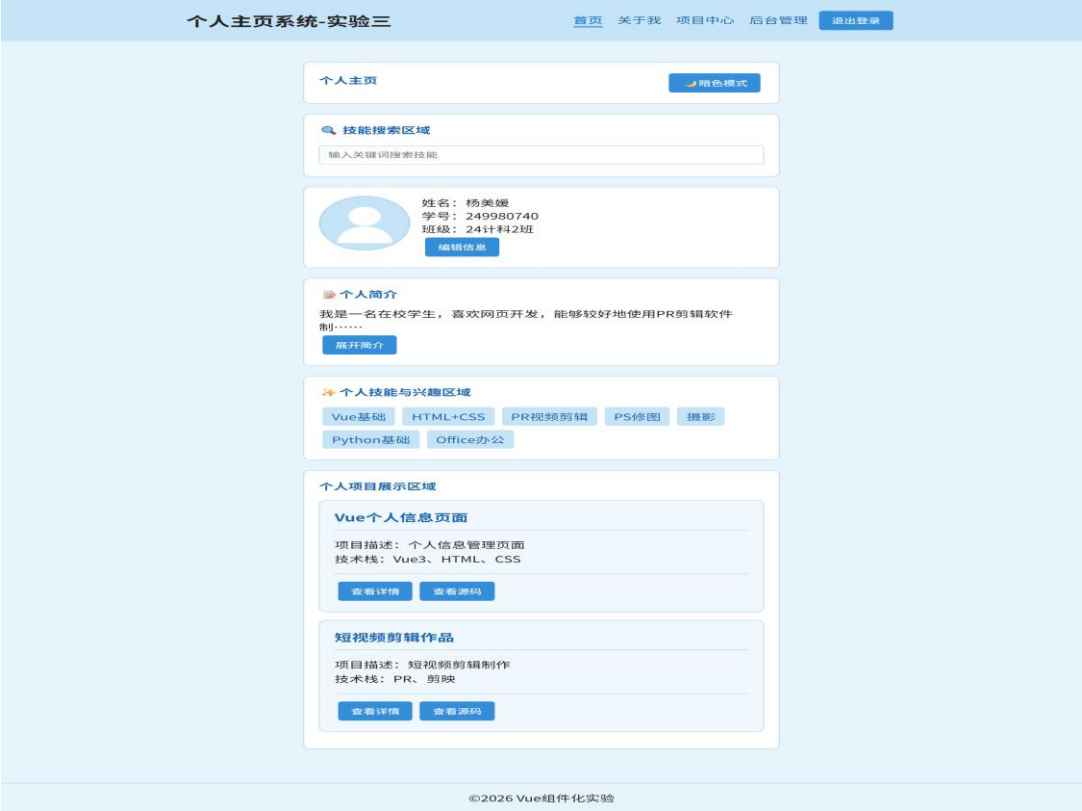
实验仪器设备(环境条件)	个人 PC 机一台、VS Code、浏览器等
实验操作方法和步骤	1. 配置路由：创建并注册 Vue Router，根据页面关系设计基础路由、动态路由和嵌套路由。 2. 完成导航：根据实际需要使用 RouterLink 或 useRouter() 实现页面跳转、返回和默认页面重定向。 3. 完善管理功能：设计个人简介或项目信息的编辑页面，并使用路由元信息和守卫控制内容修改入口。 4. 自主完善：项目数量、详情内容、后台管理结构、页面布局、视觉风格和交互方式可根据个人主页需求自主设计。 5. 运行验证：检查 URL、页面切换、动态参数、嵌套路由、导航历史和异常地址处理是否符合预期。
实验记录与处理	1. 分条罗列实验任务，并粘贴其关键实现代码的截图； 2. 解释关键代码的作用； （以上信息在提交时请删除）

<table>
<tr><td>实验结果及分析</td><td>

AI 工具使用说明（必填）

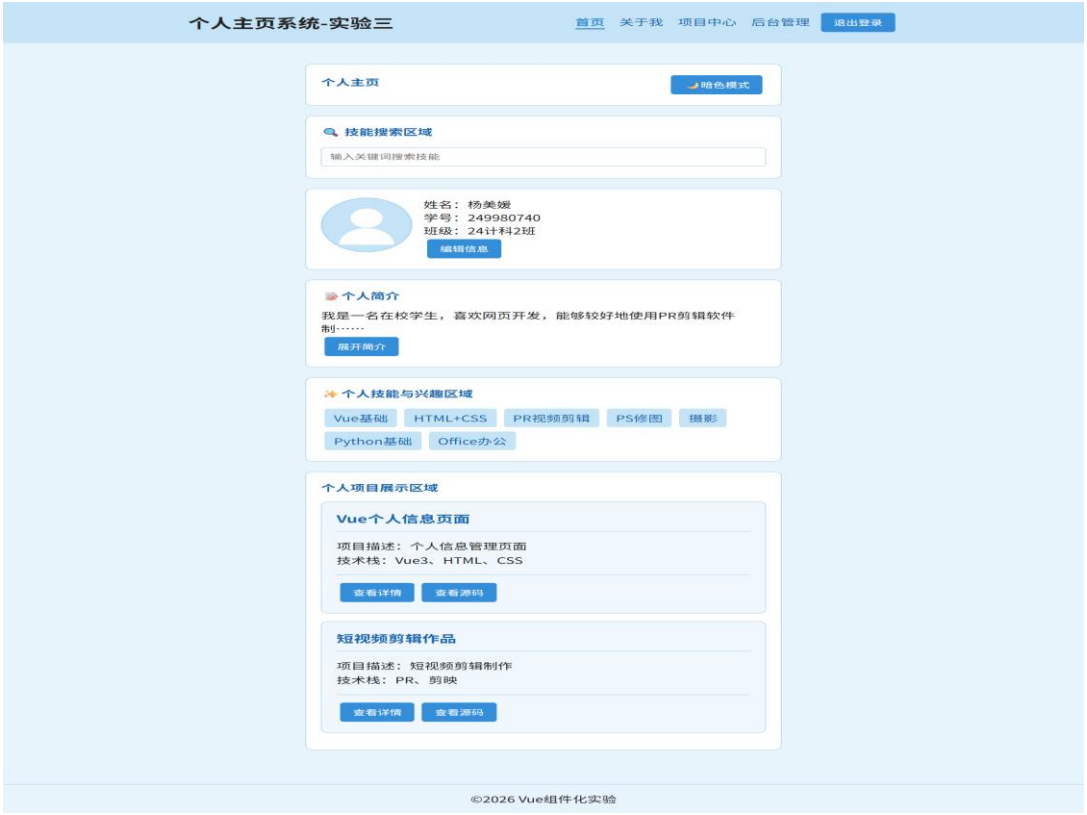
序号	AI 工具名称	使用目的	关键提示词	AI 回复关键内容	采纳比例
1					
2					
3					
示例	DeepSeek-R1-0528	数据预处理	请生成一个 Python 脚本，自动识别并删除 3σ 之外的异常值，保留原始数据结构。	实现了数据基础过滤，未处理时间序列连续性	人工重构后采纳率 80%

结果 1：默认重定向与首页访问（/ 自动跳转到 /home）



直接访问 http://localhost:5173/ 时，地址栏自动变为 /home 并显示个人主页，顶部导航“首页”呈高亮状态，页面中显示姓名、学号、班级等身份信息，说明根路径重定向与基础路由配置正确。

</td></tr>
</table>



直接访问 http://localhost:5173/ 时，地址栏自动变为 /home 并显示个人主页，顶部导航“首页”呈高亮状态，页面中显示姓名、学号、班级等身份信息，说明根路径重定向与基础路由配置正确。

结果 2：项目中心嵌套路由与动态路由参数





点击“项目中心”进入 /project/list 正常显示项目列表；点击“查看项目详情”按钮后地址栏变为 /project/detail/1，页面读取路由参数显示“项目 ID：1”及项目描述，且子页面渲染在项目中心父组件的 RouterView 中，验证了嵌套路由与动态路由参数的获取。





点击“项目中心”进入 /project/list 正常显示项目列表；点击“查看项目详情”按钮后地址栏变为 /project/detail/1，页面读取路由参数显示“项目 ID：1”及项目描述，且子页面渲染在项目中心父组件的 RouterView 中，验证了嵌套路由与动态路由参数的获取。





点击“项目中心”进入 /project/list 正常显示项目列表；点击“查看项目详情”按钮后地址栏变为 /project/detail/1，页面读取路由参数显示“项目 ID：1”及项目描述，且子页面渲染在项目中心父组件的 RouterView 中，验证了嵌套路由与动态路由参数的获取。

结果 3：关于我页面的导航高亮与返回上一页



	访问 /about 时顶部“关于我”链接自动加粗并显示下划线，说明 router-link-active 导航高亮生效；点击“返回上一页”按钮通过 router.go(-1) 成功返回上一个页面。  访问 /about 时顶部“关于我”链接自动加粗并显示下划线，说明 router-link-active 导航高亮生效；点击“返回上一页”按钮通过 router.go(-1) 成功返回上一个页面。 **结果 4：未登录访问后台被路由守卫拦截**



退出登录后直接访问 /admin/profile，被全局前置守卫拦截并重定向到 /login?redirect=/admin/profile，地址栏 query 中保留了原目标地址，说明 meta 与 beforeEach 实现的访问控制生效。



退出登录后直接访问 /admin/profile，被全局前置守卫拦截并重定向到

	/login?redirect=/admin/profile，地址栏 query 中保留了原目标地址，说明 meta 与 beforeEach 实现的访问控制生效。 **结果 5：登录后进入后台管理页面**  在登录页点击“模拟登录进入后台”后写入 isLogin 标记并跳转到 /admin/profile，守卫放行；页面显示后台管理中心与编辑个人简介表单，顶部导航自动出现“后台管理”入口和“退出登录”按钮。



在登录页点击“模拟登录进入后台”后写入 isLogin 标记并跳转到 /admin/profile，守卫放行；页面显示后台管理中心与编辑个人简介表单，顶部导航自动出现“后台管理”入口和“退出登录”按钮。

结果 6：404 通配符路由



访问未定义的地址 /not-exist-page 时匹配通配符路由 /:pathMatch(.



访问未定义的地址 /not-exist-page 时匹配通配符路由 /:pathMatch(.)，正确显示 404 页面并提供“返回首页”按钮。

结果分析与收获

1. 页面标题能跟随路由变化：beforeEach 中 document.title = to.meta.title 生效，切换页面时浏览器标签页标题随之更新，不需要在每个组件里单独设置。 导航高亮无需手写路径判断逻辑，router-link-active 类名由 Vue Router 自动维护，比手动比较当前路径更简单可靠。 动态路由让多个项目详情复用同一个组件，只需通过 route.params.id 区分数据，明显减少了重复代码。 嵌套路由把公共布局（标题、子导航）收敛到父组件，子页面只关注自身内容，页面结构更加清晰。路由守卫配合 meta 与 localStorage 实现了简单的访问控制，体会到“声明式配置 + 集中拦截”带来的好处：权限逻辑集中在一处，页面组件本身无需关心登录状态。 收获：通过本次实验掌握了 Vue Router 的安装注册、路由表配置、动态路由、嵌套路由、编程式导航和全局前置守卫的使用，加深了对 SPA 中 URL、路由规则与页面组件对应关系的理解。
1. 页面标题能跟随路由变化：beforeEach 中 document.title = to.meta.title 生效，切换页面时浏览器标签页标题随之更新，不需要在每个组件里单独设置。 导航高亮无需手写路径判断逻辑，router-link-active 类名由 Vue Router 自动维护，比手动比较当前路径更简单可靠。 动态路由让多个项目详情复用同一个组件，只需通过 route.params.id 区分数据，明显减少了重复代码。 嵌套路由把公共布局（标题、子导航）收敛到父组件，子页面只关注自身内容，页面结构更加清晰。路由守卫配合 meta 与 localStorage 实现了简单的访问控制，体会到“声明式配置 + 集中拦截”带来的好处：权限逻辑集中在一处，页面组件本身无需关心登录状态。 收获：通过本次实验掌握了 Vue Router 的安装注册、路由表配置、动态路由、嵌套路由、编程式导航和全局前置守卫的使用，加深了对 SPA 中 URL、路由规则与页面组件对应关系的理解。

	1. 页面标题能跟随路由变化：beforeEach 中 document.title = to.meta.title 生效，切换页面时浏览器标签页标题随之更新，不需要在每个组件里单独设置。 导航高亮无需手写路径判断逻辑，router-link-active 类名由 Vue Router 自动维护，比手动比较当前路径更简单可靠。 动态路由让多个项目详情复用同一个组件，只需通过 route.params.id 区分数据，明显减少了重复代码。 嵌套路由把公共布局（标题、子导航）收敛到父组件，子页面只关注自身内容，页面结构更加清晰。路由守卫配合 meta 与 localStorage 实现了简单的访问控制，体会到“声明式配置 + 集中拦截”带来的好处：权限逻辑集中在一处，页面组件本身无需关心登录状态。 收获：通过本次实验掌握了 Vue Router 的安装注册、路由表配置、动态路由、嵌套路由、编程式导航和全局前置守卫的使用，加深了对 SPA 中 URL、路由规则与页面组件对应关系的理解。 1. 页面标题能跟随路由变化：beforeEach 中 document.title = to.meta.title 生效，切换页面时浏览器标签页标题随之更新，不需要在每个组件里单独设置。 导航高亮无需手写路径判断逻辑，router-link-active 类名由 Vue Router 自动维护，比手动比较当前路径更简单可靠。 动态路由让多个项目详情复用同一个组件，只需通过 route.params.id 区分数据，明显减少了重复代码。 嵌套路由把公共布局（标题、子导航）收敛到父组件，子页面只关注自身内容，页面结构更加清晰。路由守卫配合 meta 与 localStorage 实现了简单的访问控制，体会到“声明式配置 + 集中拦截”带来的好处：权限逻辑集中在一处，页面组件本身无需关心登录状态。 收获：通过本次实验掌握了 Vue Router 的安装注册、路由表配置、动态路由、嵌套路由、编程式导航和全局前置守卫的使用，加深了对 SPA 中 URL、路由规则与页面组件对应关系的理解。 1. 页面标题能跟随路由变化：beforeEach 中 document.title = to.meta.title 生效，切换页面时浏览器标签页标题随之更新，不需要在每个组件里单独设置。 导航高亮无需手写路径判断逻辑，router-link-active 类名由 Vue Router 自动维护，比手动比较当前路径更简单可靠。 动态路由让多个项目详情复用同一个组件，只需通过 route.params.id 区分数据，明显减少了重复代码。 嵌套路由把公共布局（标题、子导航）收敛到父组件，子页面只关注自身内容，页面结构更加清晰。路由守卫配合 meta 与 localStorage 实现了简单的访问控制，体会到“声明式配置 + 集中拦截”带来的好处：权限逻辑集中在一处，页面组件本身无需关心登录状态。 收获：通过本次实验掌握了 Vue Router 的安装注册、路由表配置、动态路由、嵌套路由、编程式导航和全局前置守卫的使用，加深了对 SPA 中 URL、路由规则与页面组件对应关系的理解。 3. 页面标题能跟随路由变化：beforeEach 中 document.title = to.meta.title 生效，切换页面时浏览器标签页标题随之更新，不需要在每个组件里单独设置。 导航高亮无需手写路径判断逻辑，router-link-active 类名由 Vue Router 自动维护，比手动比较当前路径更简单可靠。 动态路由让多个项目详情复用同一个组件，只需通过 route.params.id 区分数据，明显减少了重复代码。 嵌套路由把公共布局（标题、子导航）收敛到父组件，子页面只关注自身内容，页面结构更加清晰。路由守卫配合 meta 与 localStorage 实现了简单的访问控制，体会到“声明式配置 + 集中拦截”带来的好处：权限逻辑集中在一处，页面组件本身无需关心登录状态。 收获：通过本次实验掌握了 Vue Router 的安装注册、路由表配置、动态路由、嵌套路由、编程式导航和全局前置守卫的使用，加深了对 SPA 中 URL、路由规则与页面组件对应关系的理解。